

FIȘA 2 - Structura repetitivă FOR

Enea Sebastian Paul

Teorie

Structura repetitivă (buclo sau ciclul) este utilizată pentru a executa un set de instrucțiuni în mod repetat, eliminând necesitatea de a duplica manual liniile de cod. În Python, există două tipuri principale de bucle: for și while.

Buclo for se folosește atunci când cunoaștem dinainte numărul de repetiții sau când dorim să parcurgem elementele unei colecții (cum ar fi o listă sau un interval numeric).

Cel mai des se utilizează împreună cu funcția range(). Sintaxa range(start, stop, pas) generează numere începând de la start până la stop - 1, crescând sau scăzând cu valoarea specificată în pas. Dacă start lipsește, se începe implicit de la 0, iar dacă pas lipsește, acesta este implicit 1.

Sintaxă generală

```
for variabila_de_iterare in secventa_sau_interval:
    # instrucțiuni executate la fiecare pas al buclei
```

Exemplu de cod

```
# Afișarea pătratelor unor numere introduse de la tastatură

date = input("Introdu numerele separate prin spațiu: ").split()
print("Pătratele numerelor introduse sunt:")
for element in date:
    nr = int(element)
    print(nr ** 2, end=" ")
print()
```

Tabel de test (pentru datele introduse: 3 5 2)

Iterație	nr	nr ** 2
1	3	9
2	5	25
3	2	4

Exercițiu rezolvat (Model)

Cerință: Se citesc două numere întregi, a și b, separate prin spațiu, reprezentând capetele unui interval [a, b]. Scrieți un program care calculează și afișează separat suma numerelor pare și produsul numerelor impare din acest interval.

```

date = input("Introdu capetele intervalului separate prin spațiu: ")
date = date.split()
a = int(date[0])
b = int(date[1])

suma_pare = 0
produs_impair = 1
are_impair = False

for i in range(a, b + 1):
    if i % 2 == 0:
        suma_pare += i
    else:
        produs_impair *= i
        are_impair = True

print("Suma numerelor pare din interval:", suma_pare)
if are_impair:
    print("Produsul numerelor impare din interval:", produs_impair)
else:
    print("Nu există numere impare în interval.")

```

Exerciții

1. Se citește de la tastatură două numere naturale n și k pe aceeași linie, separate prin spațiu. Afișați toți multiplii lui k care sunt mai mici sau egali cu n , folosind o buclă for.
2. Se citește de la tastatură un șir de numere întregi pe o singură linie. Determinați și afișați cu ajutorul unei bucle for câte dintre ele sunt divizibile cu 3 și cu 5 în același timp.
3. Se citește un număr natural n de la tastatură. Scrieți un program folosind o buclă for care verifică dacă n este un număr prim (un număr este prim dacă se divide doar cu 1 și cu el însuși).
4. Se citește de la tastatură o listă de prețuri (numere întregi) separate prin spațiu. Folosiți o buclă for pentru a calcula suma totală a prețurilor, dar adăugați la sumă doar produsele care costă mai mult de 50 de lei.
5. Scrieți un program care afișează tabla înmulțirii cu un număr k (citit de la tastatură) de la 1 până la 10, folosind o structură repetitivă for.